



Performance em Data Warehouse

Business Intelligence • Prof. José Antonio de Paiva Júnior • UNICEUB

Performance

Com dimensões bem modeladas, o próximo desafio é garantir que o DW responda rapidamente — mesmo diante de centenas de milhões de registros.

O Problema da Performance em Grandes Volumes

Data Warehouses corporativos acumulam dados por anos. Sem estratégias de otimização, o sistema se torna um gargalo que compromete toda a cadeia de BI.

Consultas Lentas

Queries que demoram minutos ou horas para retornar resultados simples.

Dashboards Travando

Power BI e ferramentas similares ficam inacessíveis por timeout ou lentidão.

ETLs Demorados

Cargas de dados que deveriam rodar à noite se estendem pelo dia, gerando conflito.



O que é um Índice?

Analogia

Pense no índice remissivo de um livro técnico. Sem ele, você leria página por página para encontrar um termo. Com ele, você vai direto à página certa.

Um índice de banco de dados funciona da mesma forma: permite que o SGBD encontre registros **sem varrer a tabela inteira**.

Como o Índice Funciona

O banco cria uma estrutura auxiliar (geralmente uma B-Tree) que mapeia valores de uma coluna para as localizações físicas dos registros correspondentes.

- Sem índice: varredura completa (Full Table Scan)
- Com índice: acesso direto ao registro (Index Seek)



A diferença de tempo pode ser de segundos para milissegundos em tabelas com milhões de linhas.

Índices na Tabela Fato

As tabelas fato concentram o maior volume de dados e são o alvo principal das consultas analíticas. Indexar as chaves corretas é fundamental para performance.

JOINS com Dimensões

Índices nas colunas de chaves estrangeiras aceleram os relacionamentos entre fato e dimensões.

Filtros Temporais

Índice em `id_tempo` acelera consultas filtradas por data — as mais comuns em BI.

Agregações

Índices em colunas de métricas facilitam SUM, AVG e COUNT em grandes volumes.

```
CREATE INDEX idx_vendas_data ON fato_vendas(id_tempo);  
CREATE INDEX idx_vendas_cliente ON fato_vendas(id_cliente);
```

Índices nas Dimensões

Dimensões também se beneficiam de índices, especialmente em colunas usadas com frequência em filtros e pesquisas dentro dos dashboards.

Exemplos de Índices em Dimensões

-- Busca rápida por nome de cliente

```
CREATE INDEX idx_cliente_nome  
ON dim_cliente(nome_cliente);
```

-- Filtro por categoria de produto

```
CREATE INDEX idx_produto_cat  
ON dim_produto(categoria);
```

-- Busca por cidade

```
CREATE INDEX idx_loja_cidade  
ON dim_loja(cidade);
```

Benefícios

- Busca de clientes por nome em filtros de relatório
- Filtros por produto, categoria ou linha
- Relacionamentos mais rápidos nos JOINS



Índices têm custo: ocupam espaço e aumentam o tempo de INSERT. Use com critério nas colunas mais consultadas.

O que é Particionamento?

Particionamento é a técnica de **dividir fisicamente uma tabela gigante em partes menores**, chamadas partições. O banco de dados trata cada partição como uma unidade independente, mas apresenta ao usuário como uma tabela única.

1

Tabela Única

fato_vendas com 500 milhões de registros

2

Particionada

vendas_2023 · vendas_2024 · vendas_2025

3

Consulta Cirúrgica

Query em 2025 acessa apenas ~167M registros

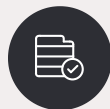


Vantagens do Particionamento



Consultas Mais Rápidas

O banco acessa apenas a partição relevante (Partition Pruning), ignorando o restante.



Melhor Organização

Dados naturalmente separados por período, região ou outra dimensão estratégica.



Manutenção Facilitada

Backups, archiving e purges podem ser feitos por partição sem afetar o restante.



Escalabilidade

Novas partições são adicionadas conforme o volume cresce, sem reestruturar a tabela.

Particionamento na Prática — Supermercado

O Cenário

Um supermercado de grande porte acumula **500 milhões de transações de venda** ao longo dos anos. Cada consulta sem particionamento precisa varrer toda essa massa de dados.

Resultado: dashboards lentos, ETLs demorados e analistas frustrados.

Com Particionamento por Ano

- `fato_vendas_2023` → ~150M registros
- `fato_vendas_2024` → ~175M registros
- `fato_vendas_2025` → ~175M registros

Uma consulta de "vendas de janeiro de 2025" acessa **apenas a partição de 2025** — reduzindo drasticamente o tempo de resposta.



Consulta de segundos em vez de minutos.

Estratégias Completas de Performance

Performance em DW não depende de uma única técnica. Um ambiente de alto desempenho combina múltiplas estratégias em camadas complementares.



Índices

Acesso rápido a registros específicos sem varredura completa da tabela.



Particionamento

Divisão de tabelas gigantes em partições menores para consultas cirúrgicas.



Tabelas Agregadas

Pré-calcular totais por período ou dimensão para evitar cálculos repetidos.



Compressão de Dados

Reduz o volume físico armazenado, acelerando leitura em disco.

Materialized Views

O que são?

Materialized Views (visões materializadas) são consultas pré-processadas cujo **resultado é salvo fisicamente no banco**. Ao contrário de uma view comum — que executa a query toda vez que é chamada — a Materialized View retorna o resultado instantaneamente.

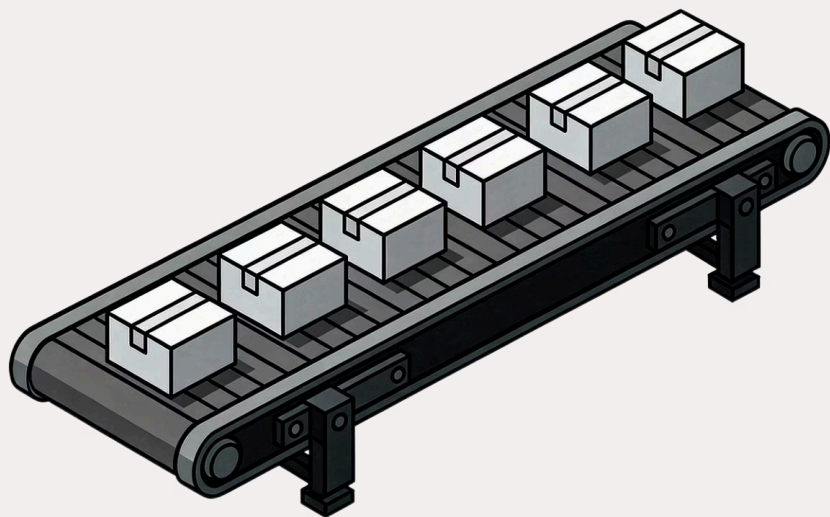
Exemplo de Uso

```
-- Total de vendas por mês, pré-calculado
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_vendas_mes AS
SELECT
  id_tempo,
  SUM(valor_venda) AS total_vendas,
  COUNT(*) AS qtd_transacoes
FROM fato_vendas
GROUP BY id_tempo;
```

Aplicações em BI

- Dashboards executivos com KPIs mensais
- Relatórios de ranking de produtos
- Totalizadores regionais de desempenho

 A view é atualizada periodicamente (refresh). Ideal para dados que não precisam ser em tempo real.



ETL Incremental

Em vez de recarregar toda a base de dados a cada execução — o que pode levar horas — o ETL Incremental carrega **apenas os dados novos ou alterados** desde a última carga. Isso reduz drasticamente o tempo de processamento e o impacto no ambiente produtivo.

1

Carga Inicial (Full Load)

Primeira carga completa de todos os dados históricos do sistema fonte.

2

Identificação do Delta

Comparar timestamp ou flag de alteração para identificar registros novos ou modificados.

3

Carga Incremental

Carregar apenas os registros do delta identificado — ex: somente as vendas do dia.

Performance e o Power BI

A experiência do usuário final no dashboard é o reflexo direto da performance do banco de dados. Um DW mal otimizado compromete todo o projeto de BI — independentemente de quão bem o Power BI foi desenvolvido.

Com Performance Ruim

- Dashboard demora para carregar ou trava
- Atualização de dados falha por timeout
- Executivos perdem confiança na ferramenta
- Decisões são adiadas por falta de acesso

Com DW Otimizado

- Dashboards carregam em segundos
- Atualização automática confiável
- Melhor experiência para gestores e analistas
- BI se consolida como ferramenta estratégica



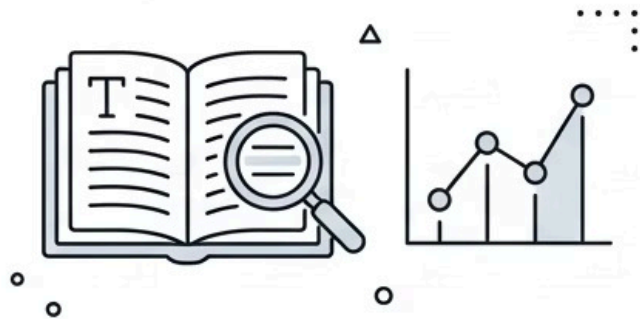
Boas práticas de DW e boas práticas de Power BI são complementares — não substitutos uma da outra.

Resumo: SCD — O que Aprendemos



A escolha do tipo de SCD deve ser guiada pela necessidade de negócio: se o histórico importa para análise, o Tipo 2 é o padrão mais robusto e confiável para Data Warehouses corporativos.

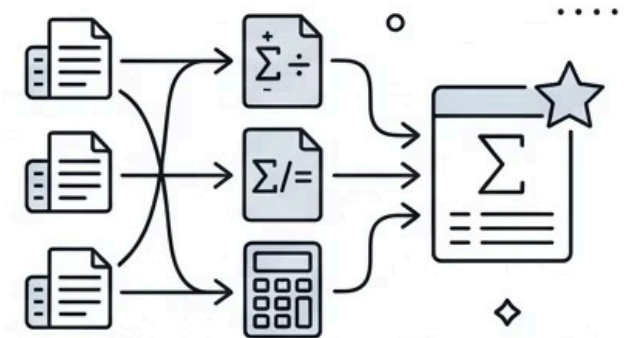
Resumo: Performance — O que Aprendemos



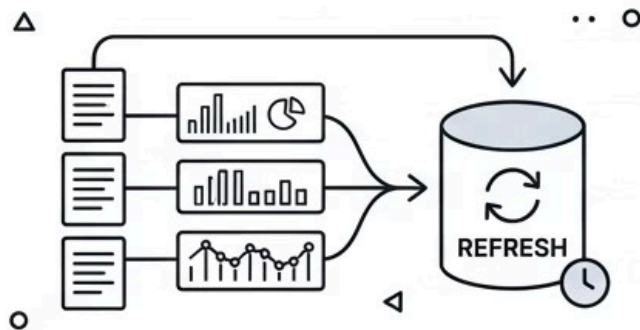
1) Índices - acesso rápido sem varredura completa



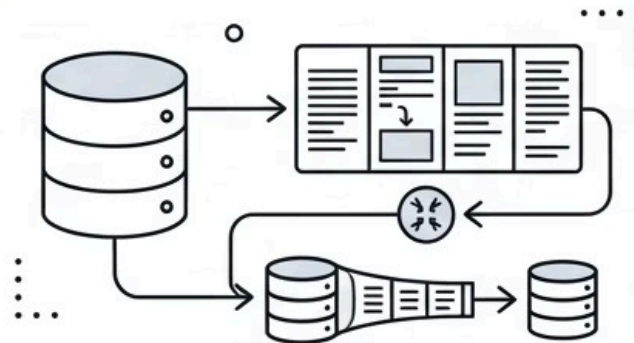
2) Particionamento - divisão de tabelas grandes em partes menores



3) Tabelas Agregadas - pré-calcular totais e métricas



4) Materialized Views - visões pré-processadas salvas fisicamente



5) Compressão - redução do volume físico armazenado



6) ETL Incremental - carregar apenas dados novos ou alterados



"Em BI, guardar dados é fácil. O desafio é guardar a história corretamente e responder rápido."

A excelência em Business Intelligence está na interseção entre **modelagem histórica precisa** (SCD) e **performance sustentável** (índices, particionamento, ETL incremental). Dominar esses dois pilares é o que diferencia um analista de BI de um profissional sênior.

Próximos Passos

Coloque em prática o que foi aprendido nesta aula. As atividades a seguir consolidam o conhecimento de SCD e performance no contexto do projeto da disciplina.

01

Revisar o Modelo Dimensional do Projeto

Identifique todas as dimensões que podem mudar ao longo do tempo no projeto do supermercado.

03

Implementar SCD Tipo 2 na Dimensão Cliente

Adicione os campos `data_inicio`, `data_fim` e `registro_ativo` e crie um registro de mudança simulada.

02

Definir o Tipo de SCD por Dimensão

Para cada dimensão identificada, justifique a escolha do tipo de SCD com base na necessidade de negócio.

04

Criar Índices na Tabela Fato

Identifique as colunas mais consultadas em `fato_vendas` e crie os índices correspondentes.